УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Центрального МТУ
Росавиации
В.В.Пастухов
_____2021 г.

ОТЧЕТ

по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтой ситуации в режиме «КС» в КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» между ВС А-321, регистрационный номер VQ-BQK, рейс СБИ3681, АО «Авиакомпания «Сибирь» и ВС А-321, регистрационный номер VP-BSY, рейс СЖР408, ОАО АК «Уральские авиалинии», произошедшего 07.06.2021 в Московском узловом диспетчерском районе

г. Москва 17.06.2021

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Говоров С.В.	– начальник отдела ОрИВП Центрального МТУ Росавиации.
Заместитель председателя комиссии:	Власов К.Н.	– главный специалист-эксперт отдела ОрИВП Центрального МТУ Росавиации;
Члены комиссии:	Топилин В.Ю.	– директор по управлению безопасностью полётов и качеству ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
	Калинин А.Ф.	– заместитель начальника центральной диспетчерской службы главного центра Единой системы организации воздушного движения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
	Кулик А.А.	– начальник МАДЦ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
	Макаров Г.Д.	– заместитель начальника ОИ и КК АНО Филиала «МЦ АУВД» ФГУП;

Документ создан в электронной форме. № ГК-21407 от 23.06.2021.
Страница 1 из 17. Страница создана: 23.06.2021 12:40

«Госкорпорация по ОрВД;

Ляпугин А.В. – пилот-инструктор лётной группы ВС А319/320/321 АО «Авиакомпания «Сибирь»;

Чувиковский К.В. – начальник службы аэронавигационного обеспечения АО «Авиакомпания «Сибирь»;

Невструев А.Д. – заместитель начальника ИБП – ведущий инспектор полётной эксплуатации АО «Авикомпания «Сибирь»;

Морозов Е.В. – старший штурман ЛО ОАО АК «Уральские авиалинии»,

назначенная приказом Центрального МТУ Росавиации от 09.06.2021 № 438, провела расследование авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтной ситуации (далее ИКС) в режиме «КС» на индикаторах воздушной обстановки (далее ИВО) диспетчеров сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 Московского аэроузлового диспетчерского центра (далее МАДЦ) между ВС А-321, VQ-BQK, рейс СБИ3681 и ВС А321, VP-BSY, рейс СЖР408, произошедшего 07.06.2021 в зоне ответственности Московского аэроузлового диспетчерского центра (далее – МАДЦ).

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

07.06.2021 в 09:05:13 (здесь и далее - время UTC), в 20 км. юго-восточнее аэродрома Москва (Домодедово) на ИВО КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4 сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ сработала ИКС в режиме «КС» между ВС А-321, выполнявшего рейс СБИ3681 по маршруту Москва (Домодедово) - Ларнака и ВС А321, выполнявшего рейс СЖР408 по маршруту Сочи - Москва (Домодедово).

В момент срабатывания ИКС в режиме «КС» ВС следовали во встречном направлении.

В 09:05:30 срабатывание ИКС в режиме «КС» прекратилось. ВС находились на расстоянии около 3.8 км. друг от друга, разошлись левыми бортами на встречно-параллельных курсах. Докладов экипажей ВС о срабатывании бортовых систем предотвращения столкновений (далее БСПС) не поступало.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. Данные об экипажах ВС.

ЭВС рейса СЖР408	
Занимаемая должность	КВС
Фамилия, имя, отчество	Угрюмов Александр Сергеевич
Возраст	45 лет
Образование	Армавирский военный авиационный институт
Общее	
Год окончания	1999
Специальное	Ульяновское высшее авиационное училище ГА
Год окончания	2011
Переподготовка на данный тип ВС	
Наименование учебного заведения	Уральский УТЦ
Год окончания	24.06.2013
При каком минимуме погоды допущен к полётам	III А категория ИКАО
Налёт (час.)	
Общий налёт	6349,51 + (в военной авиации 507,38)
Общий налёт на ВС данного типа	6349,51
Самостоятельный налёт на ВС данного типа в качестве КВС	3384,48
Авиационные происшествия в прошлом (когда, тип ВС, причина, отстранялся ли от лётной работы, когда и за что)	Нет
Проверка техники пилотирования	
Дата	13.01.2021
ФИО проверяющего	Чебров Р.И.
Оценка	Пять
Занимаемая должность	Второй пилот ВС ВС А319/320/321
Фамилия, имя, отчество	Молчанов Сергей Николаевич
Возраст	35 лет
Образование	ФГБОУВПО Южно-Уральский государственный университет
Общее	
Год окончания	2015
Специальное	—
Год окончания	—
Переподготовка на данный тип ВС	Уральский УТЦ
Наименование учебного заведения	
Год окончания	08 ноября 2017 г.
При каком минимуме погоды допущен к полётам	CAT III 15x175 взл. 150

Налёт (час.)	
Общий налёт	2504
Общий налёт на ВС данного типа	2354
Авиационные происшествия в прошлом (когда, тип ВС, причина, отстранялся ли от лётной работы, когда и за что)	Нет
Проверка техники пилотирования	
Дата	08.06.2021
ФИО проверяющего	Ваховский С.И.
Оценка	Пять. Может продолжать полёты в качестве второго пилота ВС А320. Квалификации второго пилота соответствует

ЭВС рейса СБИ3681	
Занимаемая должность	КВС
Фамилия, имя, отчество	Преображенский Артём Константинович
Год рождения	1986
Образование	
Общее	Ульяновское ВАУГА
Год окончания	2008
Специальное	—
Год окончания	—
Переподготовка на данный тип ВС	
Наименование учебного заведения	АНОО АУЦ Авиакомпании Сибирь
Дата окончания	13.03.2009
При каком минимуме погоды допущен к полётам	CAT III
Налёт (час.)	
Общий налёт	9350
Общий налёт на ВС данного типа	9269
Самостоятельный налёт в данной должности	6798
Авиационные происшествия в прошлом (когда, тип ВС, причина, отстранялся ли от лётной работы, когда и за что)	Нет
Квалификация	Линейный пилот
Проверка техники пилотирования	Гл. ПИ А320
Дата	01.07.2020
ФИО проверяющего	Дубынин П.С.
Оценка	Сдал

Занимаемая должность	Второй пилот
Фамилия, имя, отчество	Маслов Алексей Владимирович
Год рождения	1996
Образование	
Общее	Ульяновский институт ГА
Год окончания	2019
Специальное	—
Год окончания	—
Переподготовка на данный тип ВС	
Наименование учебного заведения	ООО « S7 Трейнинг»
Дата окончания	21.10.2019
При каком минимуме погоды допущен к полётам	—
Налёт (час.)	
Общий налёт	995
Общий налёт на ВС данного типа	845
Самостоятельный налёт в данной должности	845
Авиационные происшествия в прошлом (когда, тип ВС, причина, отстранялся ли от лётной работы, когда и за что)	нет
Свидетельство пилота	
Тип	Свидетельство коммерческого пилота
Были ли перерывы в полётах в течение последнего года на ВС данного типа и их причины	нет
Проверка техники пилотирования	нет
Дата	

2.2. Данные о персонале наземных служб.

Обслуживание воздушного движения (ОВД) на объединенном секторе А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ осуществляли диспетчер радиолокационого управления (далее – диспетчер РЛУ) Куракулов Илья Александрович и диспетчер процедурного контроля (далее – диспетчер ПК) Усманов Андрей Анясович.

Работу направления контролировал врио старшего диспетчера Слезкин Роман Вячеславович. Руководство сменой № 4 осуществлял врио РП Кузнецов Сергей Витальевич.

Кузнецов Сергей Витальевич, врио руководителя полетов.
Дата рождения: 25.12.1984.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет ГА, 2007.
Квалификационный класс: 1, присвоен ВКК Росавиации, протокол от 29.04.2014 № 4.

Свидетельство: СД 013964, выдано ФАС РФ 13.02.2008, действительно до 19.12.2021, продлено ОВД ТКК МТУ ВТ ЦР ФАВТ, протокол от 19.12.2018 № 28.
Допуск к самостоятельной работе:
– на секторах А1, Д1, А1+Д1; А7, Д7, А7+Д7 ДПП МАДЦ;
– на секторах А2, А2С, Д2, А2+А2С, ШД1, ШД2, ШД2+ШД1, А2+А2С+ШД2+ШД1, А2+А2С+ШД2+ШД1+Д2; Д8 ДПК МАДЦ.
Допуск к должности:
– диспетчер-инструктор,
– старший диспетчер,
– руководитель полетов.
Прочие допуски:
– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);
– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;
– применение зональной навигации при ОВД в верхнем воздушном пространстве;
– работа по НСВП с использованием давления QNH и применением измерения высот в футах в зоне МАДЦ;
– применение доработанных КСА УВД «Синтез-АР4» и КСА УВД «Альфа» для работы в НСВП.
Проверка на рабочем месте:
– диспетчера-инструктора – 14.03.2021,
– старшего диспетчера – 21.09.2020,
– руководителя полетов – 25.01.2021.
Последняя проверка теоретических знаний: 27.01.2020.
Последняя тренажерная подготовка:
– КСТ «Синтез-ТЦ»: 13.04.2021.
Последнее прохождение дополнительной подготовки:
– 11.03.2019–29.03.2019, Авиационный английский язык (для персонала ОВД);
– 28.09.2020–09.10.2020, КПК поддержания квалификации в области языковой подготовки;
– 15.04.2021-27.04.2021, Обслуживание воздушного движения для руководителей полетов и имеющих допуск к работе руководителем полетов старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов и диспетчеров УВД.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 07.06.2021.

Слезкин Роман Вячеславович, врио старшего диспетчера.
Дата рождения: 04.10.1980.
Образование: высшее, Академия гражданской авиации, 2004.
Квалификационный класс: 1, присвоен РГ ВКК 18.11.2010, протокол от 18.11.2010

№ 6.
Свидетельство: СД 004145, выдано ФАС РФ 03.06.2004, действительно до 17.07.2021, продлено МТУ ВТ ЦР ФАВТ, протокол от 22.06.2018 № 18.
Допуск к самостоятельной работе:
– на секторах А5, Д5, А5+Д5 ДПП МАДЦ;
– на секторах А6, А8, Д6, А6+А8, ДД1, ДД2, ДД1+ДД2, А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ.
Допуск к должности:
– старший диспетчер.
Прочие допуски:
– допуск к инструкторской работе;
– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);
– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;
– применение зональной навигации при ОВД в верхнем воздушном пространстве;
– работа по НСВП с использованием давления QNH и применением измерения высот в футах в зоне МАДЦ;
– применение доработанных КСА УВД «Синтез-АР4» и КСА УВД «Альфа» для работы в НСВП.
Проверка на рабочем месте:
– старшего диспетчера – 28.08.2020;
– диспетчера-инструктора – 12.02.2021;
– диспетчера радиолокационного управления на секторе А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ – 02.05.2021.
Последняя проверка теоретических знаний: 16.04.2021.
Последняя тренажерная подготовка: КСТ «Синтез-ТЦ»: 02.05.2021.
Последнее прохождение дополнительной подготовки:
– 20.02.2021–16.03.2021, Авиационный английский язык и фразеология радиообмена для персонала ОВД (квалификационное тестирование по тесту ETIAN на уровень по Шкале оценки языковых знаний ИКАО);
– 29.03.2021-16.04.2021, Подготовка старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажеров.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 07.06.2021.

Куракулов Илья Александрович, диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля.
Дата рождения: 28.04.1971.
Образование: высшее, Академия гражданской авиации, 1992.
Квалификационный класс: 1, присвоен РГ ВКК 26.10.2001, протокол от 26.10.2001

№ 58.
Свидетельство: СД 014592, выдано ФАС РФ 31.03.1998, действительно до 19.12.2023, продлено МТУ ВТ ЦР ФАВТ, протокол от 18.11.2020 № 28.
Допуск к самостоятельной работе:
– на секторах А5, Д5, А5+Д5; А7, Д7, А7+Д7 ДПП МАДЦ;
– на секторах А6, А8, Д6, А6+А8, ДД1, ДД2, ДД1+ДД2, А6+А8+ДД1+ДД2+Д6; Д8 ДПК МАДЦ.
Допуск к должности:
– диспетчер-инструктор.
Прочие допуски:
– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);
– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;
– применение зональной навигации при ОВД в верхнем воздушном пространстве;
– работа по НСВП с использованием давления QNH и применением измерения высот в футах в зоне МАДЦ;
– применение доработанных КСА УВД «Синтез-АР4» и КСА УВД «Альфа» для работы в НСВП.
Проверка на рабочем месте:
– диспетчера-инструктора – 23.06.2020;
– диспетчера радиолокационного управления на секторе Д6 ДПК МАДЦ – 14.05.2021.
Последняя проверка теоретических знаний: 29.01.2021
Последняя тренажерная подготовка:
– КСТ «Синтез-ТЦ»: 21.04.2021.
Последнее прохождение дополнительной подготовки:
– 19.01.2021–29.01.2021, Организация воздушного движения (для старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов (диспетчеров-инструкторов тренажеров) и диспетчеров УВД, имеющих допуск к работе старшим диспетчером, диспетчером-инструктором (диспетчером-инструктором тренажера);
– 01.02.2021–19.02.2021, Авиационный английский язык и фразеология радиообмена для персонала ОВД (квалификационное тестирование по тесту ETIAN на уровень по Шкале оценки языковых знаний ИКАО).
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 07.06.2021.

Усманов Андрей Анясович, диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля.
Дата рождения: 12.01.1987.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет ГА,

2009.
Квалификационный класс: 1, присвоен Управлением организации ИВП ФАВТ 30.09.2016, протокол от 30.09.2016 № 11.
Свидетельство: СД 007888, выдано ФАС РФ 10.03.2010, действительно до 04.03.2024, продлено МТУ ВТ ЦР ФАВТ, протокол от 17.02.2021 № 5.
Допуск к самостоятельной работе:
– на секторах А5, Д5, А5+Д5; А7, Д7, А7+Д7 ДПП МАДЦ;
– на секторах А6, А8, Д6, А6+А8, ДД1, ДД2, ДД1+ДД2, А6+А8+ДД1+ДД2+Д6; Д8 ДПК МАДЦ.
Допуск к должности:
– диспетчер-инструктор;
– старший диспетчер.
Прочие допуски:
– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);
– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;
– применение зональной навигации при ОВД в верхнем воздушном пространстве;
– работа по НСВП с использованием давления QNH и применением измерения высот в футах в зоне МАДЦ;
– применение доработанных КСА УВД «Синтез-АР4» и КСА УВД «Альфа» для работы в НСВП.
Проверка на рабочем месте:
– диспетчера-инструктора – 01.05.2021;
– старшего диспетчера – 13.01.2021;
– диспетчера радиолокационного управления на секторе А5+Д5 ДПП МАДЦ – 02.01.2021.
Последняя проверка теоретических знаний: 19.01.2021.
Последняя тренажерная подготовка:
– КСТ «Синтез-ТЦ»: 10.04.2021.
Последнее прохождение дополнительной подготовки:
– 03.03.2021–16.03.2021, Организация воздушного движения (для старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов (диспетчеров-инструкторов тренажеров) и диспетчеров УВД, имеющих допуск к работе старшим диспетчером, диспетчером-инструктором (диспетчером-инструктором тренажера);
– 17.03.2021–06.04.2021, Авиационный английский язык и фразеология радиообмена для персонала ОВД (квалификационное тестирование по тесту ETIAN на уровень по Шкале оценки языковых знаний ИКАО).
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 07.06.2021.

2.3. Данные о воздушных судах.

Тип ВС	AIRBUS A321-211	
Регистрационный/ серийный номер	VQ-BQK	S/N 02064
Эксплуатируется в	АО «Авиакомпания «Сибирь»	
Принадлежит	АО «Авиакомпания «Сибирь»	
Выпущен предприятием	AIRBUS	04 ноября 2003 года
Налет с начала эксплуатации	52870 часов	21561 посадок.
Количество ремонтов		
Свидетельство о государственной регистрации	№ 2106, выдано 22.11.2013 Bermuda Department of Civil Aviation	
Сертификат летной годности	№ 1841, выдан 26.10.2020 Bermuda Department of Civil Aviation	срок действия до 21.11.2021
Последнее периодическое ТО	Последняя периодическая форма ТО A-CHECK карта-наряд VP-BQK/H-21-11 дата “3” июня 2021 года.	
Последнее оперативное ТО выполнено:	ТО 72 HOURS CHECK карта-наряд VQ-BQK/L-070621-2, дата “07” июня 2021 года.	

Тип ВС	AIRBUS A321-231	
Регистрационный/ серийный номер	VP-BSY	S/N 07375
Эксплуатируется в	АО АК «Уральские авиалинии»	
Принадлежит	АО АК «Уральские авиалинии»	
Выпущен предприятием	AIRBUS	31октября 2016 года
Налет с начала эксплуатации	16979,5 часов	5578 посадок.
Количество ремонтов		
Свидетельство о государственной регистрации	№ 2096, выдано 06.06.2018 Bermuda Department of Civil Aviation	
Сертификат летной годности	№ 2112, выдан 05.05.21 Bermuda Department of Civil Aviation	срок действия до 04.05.22
Последнее периодическое ТО	Последняя периодическая форма ТО A-CHECK карта-наряд VP-BSY/L-300521 дата “3” июня 2021 года.	
Последнее оперативное ТО выполнено:	ТО 72 HOURS CHECK карта-наряд VQ-BSY/L-030621-2, дата “04” июня 2021 года.	

2.4. Метеорологическая информация.

В регулярных сводках погоды METAR UUDD:

в срок 08.30 UTC наблюдался ветер у земли 080° - 40 м/с, за прошедшие 10 минут ветер менял направление от 040 до 120° видимость 10 км и более, рассеянная облачность с нижней границей 870 м;

в сроки 09.00, 09.30 UTC наблюдался ветер у земли 070-090° - 4-5 м/с, за прошедшие 10 минут ветер менял направление от 040 до 120°, видимость 10 км и более, рассеянная кучево-дождевая облачность с нижней границей 990 м, временами гроза со слабым дождём;

Действовало предупреждение по аэродрому Домодедово 1 от 09.00 до 12.00 UTC 07 июня ветер у земли 18 м/с, гроза прогнозировались;

Действовало предупреждение по сдвигу ветра по аэродрому Домодедово 1 от 09.00 до 12.00 UTC 07 июня сдвиг ветра на аэродроме прогнозировался;

Действовал SIGMET 2 от 08.30 до 12.30 UTC 07 июня по РПИ Москвы маскированные грозы с градом прогнозировались в пределах границ всего РПИ, верхняя граница эшелон 400, смещение на северо-запад со скоростью 20 км/ч, тенденция усиление;

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД.

Система КСА УВД «Синтез АР-4» работала с резервом, без замечаний.

Резервная система «Альфа-3» работала с резервом, без замечаний.

УКВ каналы р/связи и каналы взаимодействия работали в штатном режиме.

Громкоговорящая связь (ГГС) работала в штатном режиме, без замечаний.

Радиолокационные позиции (РЛП) МУДР работали без замечаний.

РЛП Домодедово была отключена на плановое техническое обслуживание с 07:00 по согласованию.

Комплекс средств передачи информации (КСПИ) Ладога работала с резервом, без замечаний.

Замечаний по работе оборудования не поступало.

2.6. Данные об аэродроме

К событию отношения не имеют.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Аварийно-спасательных и поисковых мероприятий не проводилось.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9. Работа, выполненная комиссией по расследованию.

1. Проведен сбор материалов средств объективного контроля (СОК).
2. Осуществлена расшифровка и анализ материалов СОК.
3. Собраны докладные записки диспетчерского состава.
4. Собраны докладные записки летного состава.
5. Осуществлена распечатка на бумажный носитель схемы полета.
6. Организован видеопросмотр воздушной обстановки на момент авиационного события.
7. Дана оценка работы РТС УВД в момент события.
8. Проведен анализ метеорологической ситуации в районе авиационного события.
9. Проведен анализ диспетчерской документации.
10. Организован видеопросмотр действий диспетчеров РЛУ и ПК, старшего диспетчера смены и РП МАДЦ на момент авиационного события.
10. Подготовлен отчет по результатам расследования авиационного события.

2.10. Другая информация.

Другая информация отсутствует.

3. АНАЛИЗ.

По материалам наземных СОК установлено.

В 08:58:24 (здесь и далее - время UTC) экипаж ВС рейса СЖР408, вышел на связь к диспетчерам сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6, доложил о снижении 7000 футов по давлению QNH 1008 гПа с курсом на навигационную точку DD707.

Диспетчер РЛУ проинформировал экипаж ВС о заходе по ИЛС на полосу 14 правая аэродрома Москва (Домодедово), подтвердил снижение до 7000 футов на навигационную точку DD707, дал указание сообщить о возможной необходимости обхода грозовых очагов. Экипаж ВС указание принял и подтвердил.

Комментарий:

По данным материалов наземных СОК, на ИВО в сроки 08:50, 09:00, 09:10 UTC 07 июня по маршрутам полётов Москва (Домодедово) отмечались контуры опасных метеоявлений с грозовыми очагами, верхней границей FL250-350.

В 08:59:18 экипаж ВС рейса СЖР408 запросил разрешение на следование на навигационную точку PEFOS для обхода грозовых очагов, на что получил разрешение диспетчера РЛУ.

В 09:01:03 экипаж ВС рейса СЖР408 запросил разрешение на следование с измененым курсом 310 градусов 10 морских миль, на что получил разрешение диспетчера РЛУ.

В 09:02:03 после взлёта с ВПП 14 левая на связь к диспетчеру РЛУ вышел экипаж ВС рейса СБИ3681 и доложил о следовании с курсом взлёта для обхода грозовых очагов. Диспетчер РЛУ разрешил обход и дал указание набирать высоту 6000 футов. Экипаж указание принял и подтвердил.

В 09:02:31 диспетчер РЛУ дал экипажу ВС рейса СБИ3681 указание на набор эшелона 130 с вертикальной скоростью 3000 футов в минуту и информацию о необходимости ускоренного пересечения высоты 8000 футов. Экипаж указание подтвердил.

Комментарий:

Данное указание диспетчер РЛУ выдал (по рекомендации старшего диспетчера) с целью ускоренного расхождения ВС рейса СБИ3681 с находящимся на встречном курсе ВС рейса СЖР408, на высоте 8300 и удалении около 38 км. При этом, экипаж ВС рейса СБИ3681 не был проинформирован о встречном ВС.

В 09:03:16 экипаж ВС рейса СЖР408 запросил отворот на курс 300 для обхода грозовых очагов. Диспетчер РЛУ отворот разрешил.

Комментарий:

С этого момента ВС рейса СЖР408, пересекавшее высоту 7900 футов в снижении, следовало навстречу ВС рейса СБИ3681. Горизонтальный интервал между ВС составлял около 27 км с разницей по высоте около 3500 футов (1070 метров).

В 09:03:34 диспетчер ПК обратил внимание диспетчера РЛУ на схождение ВС и порекомендовал отвернуть ВС рейса СЖР408 вправо.

В 09:04:00 диспетчер РЛУзапросил экипаж ВС рейса СЖР408 о возможности отвернуть вправо. Экипаж подтвердил возможность отвернуть вправо на курс 310.

В 09:04:09 диспетчер РЛУ, по рекомендации диспетчера ПК, дал экипажу ВС рейса СЖР408 указание на снижение до высоты 6000 футов и отворот вправо на любой возможный курс.

Комментарий:

Предпринятые диспетчерами РЛУ и ПК действия по разведению конфликтующих ВС не привели к оперативному разрешению конфликтной ситуации, поскольку исключить дальнейшее следование ВС на встречных курсах не представилось возможным по причине наличия грозовой деятельности и были недостаточными в условиях развивающегося конфликта.

В этот момент ВС рейса СЖР408 пересекало в снижении высоту 7500 футов с вертикальной скоростью около 500 футов в минуту, а ВС рейса СБИ3681 следовало в наборе высоты с вертикальной скоростью около 1100 футов в минуту и пересекало высоту 6000 футов. Горизонтальный интервал между ВС составлял около 17,5 км.

В 09:04:22 на ИВО КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» между ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 произошло срабатывание ИКС в режиме «ПКС». Горизонтальный интервал составлял около 15,6 км с разницей по высоте около 1200 футов. ВС следовали на встречных курсах, боковой интервал между продолжениями линий курсов составлял около 2 км.

В 09:04:31 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса СБИ3681 на продолжение дальнейшего набора и пересечение высоты 7000 футов без задержки. Экипаж указание подтвердил. Дополнительно диспетчер проинформировал экипаж о встречном ВС на удалении 10 миль.

Комментарий:

Диспетчер РЛУ ошибочно указал удаление 10 миль до встречного ВС вместо 10 км. ВС рейса СБИ3681 набирало высоту с вертикальной скоростью около 1500 футов в минуту.

Из объяснений экипажа ВС рейса СБИ3681 следует, что после получения диспетчерского указания о наборе эшелона 130, ВС приступило к набору в соответствии с полученными условиями. В последующем, БСПС отработала в режиме «ТА» с ВС, следующим во встречном направлении. Экипаж уменьшил скорость набора для оценки воздушной обстановки, поскольку информации от диспетчера о наличии встречного ВС он не имел, ВС находилось выше и дальнейший профиль полета его был неизвестен. Установив, что встречное ВС приступило к снижению, экипаж ВС рейса СБИ3681 продолжил полет в соответствии с полученными диспетчерскими указаниями.

В 09:04:52 диспетчер РЛУ дал экипажу ВС рейса СЖР408 указание снижаться до высоты 5000 футов. Экипаж указание подтвердил. Диспетчер добавил: «СЖР408, вправо немедленно!». Экипаж подтвердил только снижение до высоты 5000 футов.

В 09:04:58 ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 разошлись по высоте - ВС рейса СБИ3681 следовало выше ВС рейса СЖР408. Горизонтальный интервал в этот момент составлял около 7,6 км с разницей по высоте около 100 футов.

Комментарий:

До расхождения ВС по высоте вертикальная скорость ВС рейса СБИ3681 варьировалась в диапозоне 2400-1300 футов в минуту.

В 09:05:13 в 20 км. юго-восточнее аэродрома Москва (Домодедово) на ИВО КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» между ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 произошло срабатывание индикации конфликтой ситуации в режиме «КС». ВС находились под углом 320 градусов относительно друг друга на расстоянии около 4,9 км. ВС рейса СЖР408 с вертикальной скоростью около 400 футов в минуту пересекало высоту 7000 футов в снижении. ВС рейса СБИ3681 с вертикальной скоростью около 1200 футов в минуту пересекало высоту 7500 футов в наборе. ВС следовали на расходящихся курсах.

В 09:05:30 срабатывание индикации конфликтой ситуации в режиме «КС» на КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» прекратилось. ВС, следуя на встречно-параллельных курсах, разошлись левыми бортами на расстоянии около 3,8 км с разницей по высоте около 1000 футов. Докладов о срабатывании БСПС от экипажей ВС не поступало.

В дальнейшем полёт обоих ВС проходил без особенностей.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

4.1. Расследование авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтой ситуации в режиме «КС» в КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» между ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 проведено комиссией в соответствии с пунктом 24 Приложения 1 к Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98) - Перечень событий, подлежащих расследованию в эксплуатации в качестве инцидентов (нарушение установленных правил вертикального или горизонтального эшелонирования).

4.2. Комиссия установила, что недостаточный анализ текущей и прогнозируемой воздушной обстановки диспетчерами РЛУ и ПК сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 при выдаче указаний экипажам ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 в условиях грозовой деятельности и принятие неэффективных действий по исключению конфликтной ситуации между ВС привёл к сокращению установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (далее ФП ИВП), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 и явился причиной срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС».

В момент срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС» ВС находились под углом 320 градусов относительно друг друга на расстоянии около 4,9 км. ВС рейса СЖР408 с вертикальной скоростью около 400 футов в минуту пересекало высоту 7000 футов в снижении и находилось ниже относительно ВС рейса СБИ3681, которое, с вертикальной скоростью около 1200 футов в минуту пересекало высоту 7500 футов в наборе. ВС, следуя на встречно-параллельных курсах, разошлись левыми бортами на расстоянии 3,8 км с разницей по высоте 1000 футов.

По результатам расследования, проанализировав траектории полета ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 с момента срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «ПКС», «КС», комиссия пришла к заключению, что в момент срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС» взаимное расположение ВС не создавало угрозу безопасности полетов.

На основании изложенного выше, комиссия пришла к заключению, что в рассматриваемой ситуации нарушение установленных интервалов вертикального или бокового эшелонирования между ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 классифицируется как авиационный инцидент.

5. НЕДОСТАТКИ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ.

5.1. Диспетчеры РЛУ и ПК сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ, осуществляя ОВД ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408, не выполнили требования:

5.1.2. «Технологии работы диспетчера радиолокационного управления и диспетчера процедурного контроля диспетчерского пункта круга Московского аэроузлового диспетчерского центра, Сектор А6+А8+ДД1+ДД2+Д6, стандарт организации ТР-ГК-1603.07-028, редакция 01, утвержденной приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 27.11.2020 № 1710 (далее – ТРД):

– пункта 1.10.1., в части обеспечения установленных интервалов эшелонирования, предотвращения возможных конфликтных ситуаций между ВС и своевременного информирования экипажей ВС об отклонениях от заданной траектории полета (по направлению и высоте);

– пункта 5.2.5., в части контроля за полетом ВС и выдерживанием параметров по SID и принятия мер (векторение, регулирование поступательными и/или вертикальными скоростями) для предотвращения ПКС;

– пункта 6.3.11.3., в части действий диспетчера РЛУ при маркировании в окнах ДВО конфликтующих ВС.

5.2. Экипаж ВС рейса СБИ3681 не выполнил требования:

– пункта 4.3.6. ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утверждённых приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293, а также пункта 2.13.4 ФАП «Порядок осуществлении радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» утверждённых приказом Минтранса России от 26.09.2012 №362, не проинформировав диспетчера о невозможности обеспечения заданной скорости набора высоты.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.

6.1. Материалы расследования авиационного события, произошедшего 07.06.2021 в районе аэродрома Москва (Домодедово), изучить с персоналом ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на разборах.

6.2. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» повторно изучить с персоналом ОВД требования пунктов ТРД, касающиеся осуществления ОВД в условиях грозовой деятельности, обеспечения установленных интервалов эшелонирования, предотвращения возможных конфликтных ситуаций между ВС и своевременного информирования экипажей ВС об отклонениях от заданной траектории полета, контроля за полетом ВС и принятия мер для предотвращения ПКС.

6.3. Проинформировать Центральное МТУ Росавиации о принятых мерах по выполнению рекомендаций, после получения утвержденного Отчета.

6.4. Руководству АО «Авиакомпания «Сибирь» повторно изучить с летным составом требования пункта 2.13.4. Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации».

Председатель комиссии: Говоров С.В.

Заместитель председателя комиссии: Власов К.Н.

Члены комиссии: Топилин В.Ю.

Калинин А.Ф.

Кулик А.А.

Макаров Г.Д.

Ляпугин А.В.

Чувиковский К.В.

Невстуев А.Д.

Морозов Е.В.

24.06.2021 Вх-896